

AI 도구 학습 최종 보고서

코딩 없이 마우스 클릭만으로 일이 자동으로 돌아가게 만들기

1. 과제 개요

본 과제에서는 노코드(No-code) 자동화 플랫폼을 활용하여 일상적이고 반복적인 업무를 자동화하는 워크플로우를 설계하고 구현하였다.

- **프로젝트 1:** 동일한 자동화 구조를 **Make**와 **Zapier**로 각각 구현하여 각 도구의 특성을 비교 분석하였다.
- **프로젝트 2:** 생성형 AI(OpenAI)를 연동하여 사용자 문의를 자동 분류하고, 이메일 자동 응답 및 전송 실패 처리 기능까지 포함한 AI 기반 종합 자동화 시스템을 구축하였다.

2. 프로젝트 1 - 자동화 도구 비교 구현

2.1 프로젝트 목표

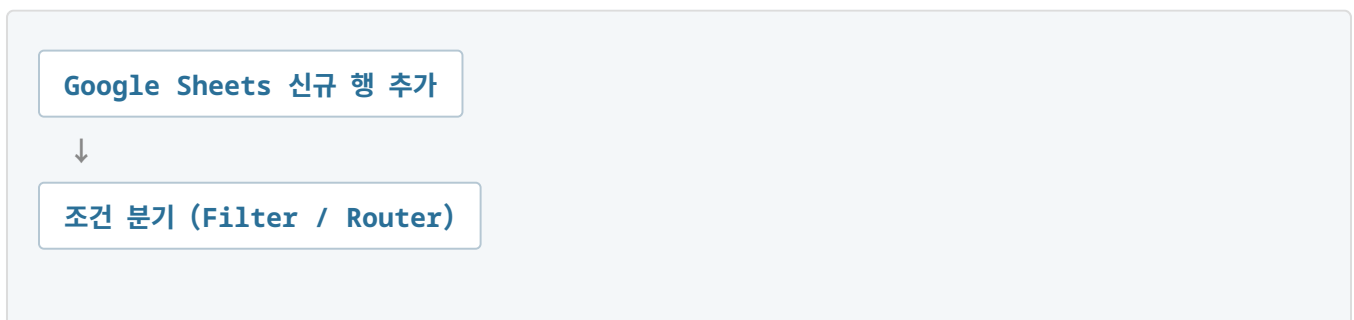
사용자가 Google Sheets에 문의를 등록하면, 시스템이 문의 유형을 판단하고 조건에 따라 분기하여 각각 지정된 시트에 자동으로 분류·저장하는 자동화 파이프라인을 구축한다.

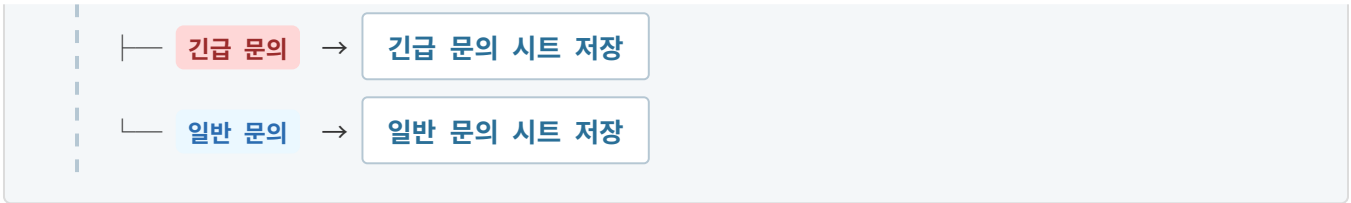
2.2 입력 데이터 구조

Google Sheets 입력 항목 및 처리 유형은 다음과 같다.

Google Sheets 입력 항목	문의 유형 (분기 조건)
• 이름 • 이메일 • 문의 유형	긴급 문의 즉각적인 대응이 필요한 신속 처리 건 일반 문의 통상적인 순서에 따라 처리할 건

2.3 워크플로우 구조





2.4 Make 및 Zapier 구현 상세

구분	Make 구현 방식	Zapier 구현 방식
Trigger	Google Sheets - Watch New Rows 실시간으로 새롭게 추가되는 행 감지	Google Sheets - New Spreadsheet Row 시트에 생성되는 신규 데이터 감지
Router / Filter	Router 모듈을 활용하여 '문의 유형' 확인 후 시 각적 노드로 분기 선언	Filter 단계를 추가하여 '문의 유형' 조건을 만 족하는지 검사
Action	Google Sheets - Add Row • 긴급 문의 경로 → 긴급 문의 시트 저장 • 일반 문의 경로 → 일반 문의 시트 저장	Google Sheets - Create Spreadsheet Row • 긴급 문의 경로 → 긴급 문의 시트 저장 • 일반 문의 경로 → 일반 문의 시트 저장

2.5 실행 결과

테스트 데이터를 입력한 결과, 다음과 같이 완벽히 분기되어 작동함을 확인하였다.

- **긴급 문의 입력 시:** 워크플로우가 자동으로 긴급 분기 경로를 타고 '긴급 문의 시트'에만 데이터를 정확히 저장함.
- **일반 문의 입력 시:** 일반 분기 경로가 활성화되어 '일반 문의 시트'에 누락 없이 기록됨.

2.6 Make vs Zapier 비교 분석

비교 항목	Make	Zapier
UI 방식	시각적 노드(캔버스) 기반 복합 연결	선형 단계별(리스트) 순차 방식
조건 분기	Router 지원 (한 번에 다중 분기 가능)	Filter 혹은 Paths 사용
로그 확인	각 모듈별 상세 데이터 흐름 및 에러 시각화	단계별 성공/실패 위주의 간결한 로그
무료 플랜	작업량(Operations) 기준 상대적으로 넉넉함	월간 실행 횟수 및 단계 제한이 엄격함
복잡한 자동화	매우 강력함 (다중 라우팅, 에러 핸들링 용이)	보통 (복잡한 구조 설계 시 상위 플랜 필요)
학습 난이도	초기 개념 이해 필요 (다소 높음)	직관적이고 빠르게 적용 가능 (쉬움)

최종 의견

단순하고 일직선 형태의 자동화는 Zapier가 빠르고 편리하지만, 실제 복잡한 조건 분기와 장기적인 확장성이 요구되는 실제 업무 환경에서는 **Make**가 훨씬 경제적이고 적합하다고 판단된다.

3. 프로젝트 2 - AI 문의 자동 분류 및 응답 시스템

3.1 반복 업무 정의

기존에는 담당자가 고객 문의 사항을 매번 직접 읽고, 긴급도를 수동으로 판단한 뒤, 알맞은 양식의 답변 메일을 작성해야 했다. 본 프로젝트에서는 이 일련의 비효율적 프로세스를 **생성형 AI**와 결합하여 전면 자동화하였다.

3.2 선정 도구 및 이유

프로젝트 2의 구현 도구로는 **Make**를 선정하였다. 선정 이유는 다음과 같다.

- OpenAI(ChatGPT), Gmail, Google Sheets 간의 유연한 연동 지원
- Router 기반의 직관적인 다중 조건 분기 가능
- 무료 플랜 내에서 충분한 테스트 및 워크플로우 테스트 운영 가능

3.3 워크플로우 구조



3.4 구현 내용 상세

- **Trigger (감지):** Google Sheets - Watch New Rows 모듈이 실시간으로 유저가 제출한 새 문의를 감지한다.
- **Action 1 (AI 분석):** OpenAI 모듈에 문의 내용을 전달한다. 프롬프트를 통해 텍스트 맥락을 파악하고 **긴급 문의** 또는 **일반 문의** 중 하나로 정확히 자동 분류하도록 프롬프팅하였다.
- **Router (경로 제어):** AI가 반환한 분류 값 결과에 따라 워크플로우가 동적으로 갈라진다.
- **Action 2 (이메일 대응):** Gmail 모듈을 통해 각 문의 유형에 최적화된 맞춤형 안내 이메일을 고객에게 자동으로 즉시 발송한다.
- **Action 3 (기록):** 최종 처리 상태와 AI의 분류 결과를 Google Sheets 원본 데이터 옆에 자동 기록하여 아카이빙한다.

3.5 실행 결과

새로운 고객 문의가 유입되면 별도의 인적 개입 없이 [문의 분석 → 긴급성 판단 → 맞춤형 이메일 발송 → 결과 시트 업데이트]까지의 전 과정이 오차 없이 매끄럽게 수행됨을 최종 검증하였다.

4. 보너스 과제

보너스 1 - AI 연동 Action 추가

단순한 텍스트 연동을 넘어 **OpenAI(ChatGPT)**를 핵심 **Action 모듈로 통합**하였다. 사용자 문의 내용의 의도와 시급성을 AI가 다각도로 분석하여 논리적 기준에 따라 자동으로 분류 작업을 완료할 수 있는 지능형 시스템을 구축하였다.

보너스 2 - 실패 알림 및 재시도 전략 (예외 처리)

네트워크 오류나 이메일 서비스 제한 등 시스템 예외 상황에 대비하여 **강건한 에러 핸들링 구조**를 추가 설계하였다.

[예외 발생 시 흐름]

이메일 발송 실패 (정상 처리 실패)



실패 데이터 전용 시트 분리 저장



관리자 대상 실패 알림 자동 발송 (즉각 모니터링 가능)

이를 통해 일시적인 시스템 마비나 예기치 못한 비즈니스 로직 오류가 발생하더라도, 고객 데이터를 유실하지 않고 관리자가 즉시 인지하여 수동 대응할 수 있는 안전장치를 마련하였다.

5. 학습 결과

본 교육 과정을 수행하면서 노코드 자동화의 핵심 개념들을 완벽히 내재화하였다.

핵심 개념	주요 이해 내용
Trigger & Action	자동화의 시작점(행사 감지)과 수행할 작업(기능 실행)의 인과관계 이해
Router & Filter	비즈니스 조건에 맞춰 데이터를 선별하고 경로를 다원화하는 로직 제어
도구별 특성 파악	Make의 강력한 확장성·시각성과 Zapier의 직관성·신속성 차이 체득
Generative AI 연동	워크플로우 중간에 LLM을 배치하여 고차원적 텍스트 분류 및 판단 자동화
예외 대응 역량	실패 데이터 유실을 막는 구조 설계를 통해 현업 적용 가능한 파이프라인 구축

6. 결론

본 과제에서는 현대 업무 생산성 혁신의 핵심인 노코드 자동화 도구를 심도 있게 학습하였다. 프로젝트 1을 통해 Make와 Zapier의 아키텍처 차이를 명확히 이해하였으며, 프로젝트 2에서는 OpenAI를 결합한 지능형 AI 워크플로우를 성공적으로 안착시켰다. 나아가 예외 처리 재시도 전략까지 완수함으로써 실제 현업에 즉시 투입 및 응용 가능한 수준의 자동화 파이프라인 설계 역량을 확보하였다.